Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. I MANICHINI VIRTUALI NELLA PROGETTAZIONE 3

2. IL VIRTUAL MAINTENANCE 7

2.1 I VANTAGGI DELLA MANUTENZIONE IN VIRTUALE 7

3. IL MANICHINO VIRTUALE JACK 10

3.1 MODELLO ANATOMICO 11
3.2 MODELLO CINEMATICO 12
3.3 L'AMBIENTE DI JACK 15

TESTI CONSIGLIATI 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. I manichini virtuali nella progettazione

La progettazione virtuale, che sviluppa modelli digitali, completi e dettagliati, di prodotti industriali complessi, che posseggano, tranne la materialità, tutte le caratteristiche geometriche dell'oggetto reale, rende possibile effettuare le analisi e le verifiche necessarie, proprio come se si avesse a disposizione un prototipo fisico. Sfruttando unicamente la modellazione CAD, infatti, non è possibile ottenere delle simulazioni realistiche complete, in quanto non si prende in considerazione un fattore indispensabile alle attività manutentive: l'interazione dell'uomo con l'ambiente. Il considerevole vantaggio che si ottiene, consiste nel poter riservare la sperimentazione sul modello fisico alla sola fase finale, con evidenti guadagni in termini di tempo e di costo.

Le aziende che operano nel settore industriale hanno oramai assunto "l'adattabilità all'uomo", come fondamentale parametro qualitativo per i loro prodotti attribuendo, pertanto, un'importanza sempre maggiore all'analisi ergonomica sin dalle prime fasi della progettazione; il progressivo innalzamento degli standard di sicurezza, la necessità di mantenersi competitive con una clientela sempre più esigente ed attenta ad un semplice ed agevole utilizzo dei prodotti ha reso tale processo sempre più rapido e necessario.

La progettazione per così dire ergonomica, non risponde solo alle aspettative dei clienti, ma attraversa l'intera struttura del ciclo produttivo mostrando i suoi vantaggi anche per coloro che operano nella produzione e manutenzione dei manufatti, riducendo lo stress fisico e mentale dei lavoratori.

E' evidente che le aziende, che operano nel settore ferroviario o aeronautico, oltre a garantire prestazioni ergonomiche di alto livello per migliorare il comfort di bordo e per offrire un accesso agevole ed in tutta sicurezza ai comandi ed agli strumenti di controllo a tutto vantaggio di piloti e passeggeri, prestano particolare attenzione anche alla manutenibilità dei loro prodotti, che ha un peso economico piuttosto rilevante considerando qual è la vita media del prodotto stesso, il costo dei componenti e quello di manodopera.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il considerevole vantaggio che si ottiene, consiste nel poter riservare la sperimentazione sul modello fisico alla sola fase finale, con evidenti guadagni in termini di tempo e di costo.

A tal fine si rende palese però, la necessità di utilizzare uno strumento in grado di simulare, quanto più verosimilmente possibile, l'interazione dell'uomo con il prototipo virtuale del prodotto, prima ancora del riscontro con il prototipo fisico; tale strumento è identificabile nei manichini virtuali, particolari sostituti dell'uomo che simulano su modelli digitali gli interventi effettuati da tecnici "reali" su prototipi materiali.

Queste entità digitali riproducono, sotto l'aspetto cinematico, dinamico, fisiologico ed antropometrico, i comportamenti e le caratteristiche di una persona reale.

Un manichino virtuale, infatti, è costituito da un modello realistico dell'essere umano dotato di un proprio scheletro e di numerosi punti di giuntura. Le dimensioni dei segmenti corporei sono ricavate da banche dati antropometriche grazie alle quali è possibile rappresentare i diversi percentili della popolazione umana. Il corpo umano è comunemente rappresentato negli studi ergonomici e biomeccanici come una catena aperta di parti rigide. Il grosso problema che si riscontra nello sviluppo dei manichini è l'approssimazione con la quale riprodurre le articolazioni umane per avere un modello che rappresenti fedelmente, nel grado di complessità richiesto dall'analisi, il comportamento umano. Infatti, utilizzando un modello troppo semplificato, non si riesce ad avere una buona riproduzione del moto del corpo; invece, considerando il caso opposto, si ha un'eccessiva ed inopportuna complicazione del modello. La chiave determinante della complessità del manichino è che la struttura deve correttamente rappresentare i cambiamenti della postura in accordo col lay-out di lavoro modificando solo i gradi di libertà rotazionali senza, per esempio, modificare la lunghezza degli arti. Una questione fondamentale nel creare nuovi modelli è la collocazione dei giunti umani all'interno del manichino. Il problema consiste nel determinare le relazioni tra le superfici anatomiche di riferimento e la geometria interna dello scheletro al fine di trasferire le informazioni, raccolte sulla stessa superficie, all'interno del corpo per l'individuazione dei giunti. Tale problema è stato affrontato utilizzando le radiografie di cadaveri o radiografie di volontari in differenti posture.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I manichini virtuali possono assumere una gamma praticamente infinita di dimensioni e di caratteristiche fisiche, secondo le esigenze del progettista, e quindi consentono di migliorare le fasi di progettazione, produzione, manutenzione e addestramento, permettendo, inoltre, lo sviluppo di prodotti industriali in cui i requisiti ergonomici siano di rilevante interesse. L'impiego dei manichini ha dunque modificato le attività di progettazione, di montaggio e di manutenzione dei prodotti in funzione del "fattore umano", ciò ha permesso di ridurre i tempi di progettazione, limitare la crescita dei costi di sviluppo, migliorare la qualità dei prodotti, incrementare la produttività e la sicurezza.

Mediante l'utilizzo di modelli umani digitali è possibile valutare le performance di un uomo nei confronti di una postazione di lavoro, di un prodotto, di uno strumento o di una linea di assemblaggio prima che esse siano realizzate fisicamente. In questo modo è possibile realizzare prodotti centrati sull'uomo, rappresentando questo nelle sue diverse forme e taglie, e valutare progetti basati su fattori ergonomici prima di costruire prototipi fisici. La simulazione permette di fare valutazioni circa la postura, il comfort, la visibilità e l'accesso ai comandi da parte di utenti di differenti stature.

E' possibile, inoltre, prevedere se durante il funzionamento del prodotto sono richiesti sforzi eccessivi, o ancora se sono facilmente attuabili operazioni di manutenzione.

L'impiego dei manichini virtuali ha rivoluzionato la manutenzione dei sistemi e dei prodotti. Questi software, infatti, consentono di riprogettare i manufatti per ottimizzarne la manutenibiltà e ridurne i costi del ciclo di vita abbassando i fabbisogni di manutenzione, ciò garantisce una maggiore soddisfazione del cliente ed una migliore competitività per le aziende.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Figura 1 - Operazioni di manutenzione con modelli digitali. A sinistra un uomo virtuale è impegnato nell' operazione d'assemblaggio della porta di un autoveicolo, a destra una donna virtuale cambia l'olio e il filtro dell'olio su una vettura

Oltre che per gli aspetti legati allo sviluppo dei prodotti industriali, i manichini virtuali appaiono utili alla ricerca scientifica nei settori dell'ergonomia, della medicina del lavoro, dell'industria dell'abbigliamento ed in tutti quei campi in cui occorre indagare, in simulazione, sulla interazione dell'uomo con situazioni, ambienti e sistemi riprodotti in realtà virtuale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il Virtual Maintenance

2.1 I vantaggi della manutenzione in virtuale

Col progressivo sviluppo di moderni dispositivi hardware e software per la progettazione virtuale, si è fatta strada la consapevolezza delle notevoli potenzialità che avrebbe avuto l'integrazione, già nella progettazione stessa, di una metodologia d'analisi che fosse in grado di determinare la manutenibilità di un prodotto, specialmente per quelle industrie che operano nel settore dei trasporti. E' palese la necessità di mantenere per tutta la vita del prodotto, sia esso un treno, un aereo od un autoveicolo, sia per ragioni di sicurezza sia per ragioni di competitività sul mercato, un'ottima efficienza ed affidabilità che può essere solo ottenuta e garantita nel tempo grazie ad attenti e scrupolosi controlli manutentivi.

Chi gestisce la manutenzione, che spesso è anche chi acquista il prodotto, è dunque interessato a limitare la continua crescita dei costi dovuti alla frequenza degli interventi manutentivi e al tempo e al lavoro richiesti per l'esecuzione delle diverse attività di manutenzione correttiva e preventiva[1]; affinché ciò si realizzi è necessario ottimizzare le operazioni di assistenza riducendo i tempi d'intervento, limitare i costi di addestramento del personale e posticipare le operazioni non immediatamente necessarie.

Un valido contributo al raggiungimento di questi obiettivi è fornito dall'impiego del Virtual Mainteinance (V.M.) o Manutenzione in Virtuale. Il V.M., utilizzando manichini virtuali, consente di simulare i diversi ambienti di lavoro, le macchine e i sistemi da manutenere e di riprodurre in virtuale tutte le attività di manutenzione come le operazioni di accesso, manipolazione, smontaggio, riparazione e montaggio. Questa tecnologia, infatti, assicura che i manutentori e gli assemblatori possano raggiungere e manipolare un determinato componente o utilizzare gli strumenti in aree limitate mentre il progetto è ancora in fase preliminare. Spesso il costo sostenuto, per la sola

[1] La manutenzione preventiva si riferisce alle attività pianificate e periodicamente eseguite per consentire ad una macchina di funzionare conservando uno specifico livello di performance.
La manutenzione correttiva si riferisce alle attività eseguite per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento di un sistema, in seguito al presentarsi di un guasto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

riprogettazione di un sistema complesso come un treno o un velivolo, può superare il costo di tutte le risorse necessarie per l'implementazione del V.M..

La Manutenzione in Virtuale consente, quindi, non solo di evitare costose riprogettazioni, ma anche di definire le caratteristiche di manutenibilità per un determinato progetto e, in caso non rispondessero alle esigenze richieste, fornisce immediatamente i parametri e gli elementi su cui operare per migliorarle, prima ancora della attuazione del progetto stesso; di fatto, si identificano e si correggono le operazioni di montaggio e smontaggio che eccedono le normali capacità fisiche del corpo umano, riducendo, così, le spese connesse con le richieste di indennizzo dei lavoratori, dovute a strappi e distorsioni a gambe, braccia e schiena.

Inoltre è possibile indagare sul posizionamento e la distribuzione dei supporti verificando se essi sono disposti in modo appropriato e analogamente sugli elementi di interconnessione fra i vari componenti del sistema; l'analisi risulta altresì utile per verificare la visibilità e l'accessibilità del generico componente da mantenere e l'eventuale necessità dell'impiego di un utensile adatto per eseguire l'operazione, il tutto entro limiti d'ingombro consentiti.

Valore aggiuntivo all'analisi così svolta, viene attribuito, dalla possibilità intrinseca del V.M., di essere standardizzata usando modelli umani anch'essi standardizzati (per esempio un 50-esimo percentile donna o un 95-esimo percentile uomo), rendendo più generalizzabili i risultati conseguiti.

Un considerevole vantaggio del V.M. è la possibilità di simulare le diverse operazioni, creando delle animazioni per verificare le procedure di manutenzione e focalizzando i punti critici delle varie attività manutentive. Le immagini e le animazioni possono essere create da diversi punti di vista, rendendo l'indagine più chiara e dettagliata e possono essere utilizzate, per la realizzazione di manuali tecnici di supporto.

Inoltre la possibilità di condividere le immagini e le animazioni con altri utenti del sistema e osservarle dovunque nel mondo, tramite internet, fornisce anche l'acquisizione di una gran quantità di informazioni con semplicità ed in tempi brevi.

Rispetto ai metodi d'analisi tradizionali, appare, infine, evidente il considerevole vantaggio in termini economici del V.M.; l'utilizzo dei modelli digitali, in aggiunta a quelli fisici, riduce di circa il

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

50% i tempi di analisi e verifica di manutenibilità dei prototipi. La recente esperienza indica che l'applicazione del V.M. per la produzione e lo sviluppo dei sistemi determina una significativa riduzione dei costi e del time to market.

Sebbene siano evidenti i vantaggi garantiti dal V.M., la strada da percorrere prima che tale metodologia di progettazione sia pienamente affidabile è ancora lunga, ciò a causa degli alti costi dei sistemi hardware e software, dei loro notevoli limiti tecnologici e della mancanza di personale altamente specializzato in grado di utilizzare e gestire l'intero sistema.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il manichino Virtuale Jack

Verranno ora brevemente illustrate le funzionalità e le caratteristiche del manichino virtuale Classic Jack della EAI-UGS [7, 8, 9], focalizzando, in particolare, la discussione sui modelli cinematico ed antropometrico usati. In particolare, al fine di evidenziare le potenzialità offerte da tale software verranno descritti gli strumenti presenti nel Task Analysis Toolkit.

Il software Classic Jack è stato sviluppato, a partire dalla fine degli anni '80, presso il Center for Human Modeling della Università della Pensylvania, ed è attualmente distribuito dalla Engineering Animation Inc. (E.A.I.). Oltre a Classic Jack è in commercio una versione semplificata, Vis Jack, integrato con alcuni software di mock-up tridimensionale distribuiti sempre dalla E.A.I.. A corredo di Classic Jack, esistono due add-on, cioè due moduli aggiuntivi che vanno ad integrare la versione base: l'Occupant Packaging Toolkit e il Task Analysis Toolkit.

Classic Jack rappresenta un valido strumento per la progettazione ergonomica, in grado di migliorare sia la fase di progettazione sia il processo di produzione. Esso consente di posizionare manichini digitali in ambienti virtuali, di assegnare loro compiti specifici e di valutarne le performance. Jack è dotato di un ambiente 3D interattivo, con il quale si può interagire in tempo reale per effettuare le valutazioni tecniche ed ergonomiche necessarie per la validazione del progetto.

Questo software è in grado di:

- Costruire facilmente ambienti virtuali nei quali collocare il manichino.
- Gestire in maniera accurata dati antropometrici per la creazione di modelli umani virtuali.
- Modificare le singole parti del manichino, creandone di nuovi, potendo introdurre anche condizioni di handicap fisico.
- Assegnare compiti al manichino e valutarne il comportamento in tempo reale anche attraverso animazioni.
- Effettuare valutazioni del comfort posturale, grazie al pacchetto Occupant Packaging Toolkit.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Effettuare analisi ergonomiche dettagliate dei compiti assegnati al manichino grazie al pacchetto Task Analysis Toolkit.

3.1 Modello anatomico

Il manichino può essere creato sia nella versione maschile, Jack, sia in quella femminile, denominata Jill (Figura 2); inoltre è possibile utilizzare all'occorrenza anche il modello virtuale di un bambino.



Figura 2 - Jack e Jill: versione maschile e femminile dei manichini virtuali in Classic Jack.

I vari segmenti del manichino possono essere rappresentati secondo diverse modalità: trasparente (transparent), utile per avere la visibilità degli oggetti con i quali il manichino virtuale deve interagire, scheletro (skeleton), wireframe e ombreggiato (shaded) (Figura 3).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

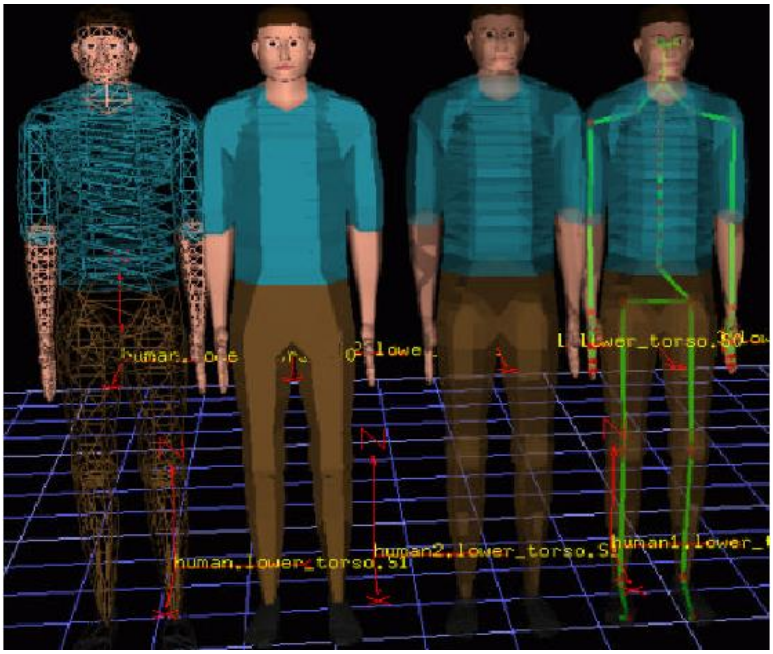


Figura 3 - Jack rappresentato in modalità wireframe, transparent, shaded e skeleton

Dal punto di vista grafico, la definizione delle superfici è stata migliorata nella versione più recente, risultando queste meno spigolose, con agevolazione delle funzioni di posizionamento manuale dei manichini in prossimità degli oggetti e ottimizzazione della percezione del movimento.

3.2 Modello cinematico

Il modello cinematico di Classic Jack permette di indurre nel manichino comportamenti realistici, grazie all'elevato numero di articolazioni e di gradi di libertà. In particolare il manichino presenta (Figura 4):

- 69 segmenti;
- 68 articolazioni;
- Una colonna vertebrale costituita da 17 segmenti;
- Mani costituite da 16 segmenti.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

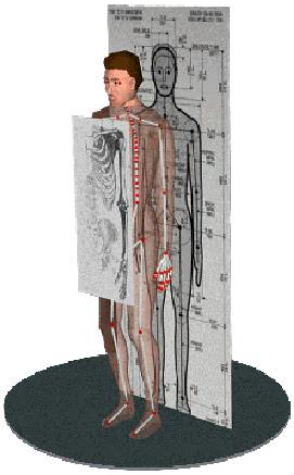


Figura 4 - Il modello cinematico di Jack

Ogni modello umano presenta 135 gradi di libertà. I dati antropometrici per la definizione del modello di Jack, sono stati ricavati dalle misurazioni delle varie dimensioni del corpo umano, dedotte da uno studio condotto nel 1988 in campo militare, sul personale dell'esercito degli Stati Uniti. La fonte di riferimento è l'Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel 1988.

Un numero così alto di articolazioni necessita di essere regolamentato perché il manichino non possa compiere movimenti innaturali e non compatibili con la fisiologia del corpo umano. Nel caso di Classic Jack, le articolazioni rispettano i limiti fisiologici di apertura angolare ricavati da studi NASA.

Le dimensioni del manichino possono essere definite utilizzando dati SAE implementati nel software. Con Classic Jack è anche possibile definire i diversi percentili della popolazione umana, specificando peso ed altezza nella finestra di dialogo Human Scaling Panel visibile nella Figura 5.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

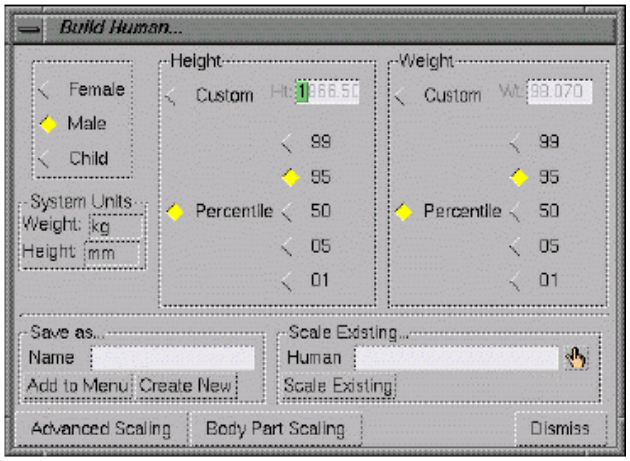


Figura 5 - Lo Human Scaling Panel

Classic Jack consente di modificare i vari rapporti antropometrici della figura umana permettendo così al progettista di simulare anche condizioni di handicap. Per utilizzare questa funzione, basta interagire con la finestra di antropometria avanzata mostrata in Figura 6.

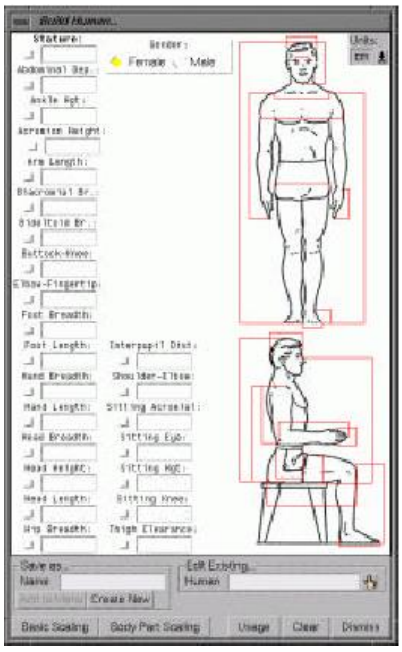


Figura 6 - La finestra dei controlli antropometrici avanzati

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.3 L'ambiente di Jack

Per costruire l'ambiente virtuale in cui collocare Jack, si possono importare file dall'ambiente CAD gestendo opportuni protocolli di riferimento per lo scambio dati.

In particolare, tra gli altri, è possibile importare all'interno di Jack i file aventi i seguenti formati: .stl, .igs, .wrl, .jt. Il software ha, inoltre, al suo interno una libreria di primitive solide che possono essere utilizzate per creare geometrie solide semplici e una libreria di oggetti predefiniti che può essere richiamata facilmente dal menù principale.

Con Classic Jack è molto semplice cambiare vista, e, per conferire maggior verosimiglianza alla scena, è possibile modificare le caratteristiche dei materiali e applicare *texture* alle superfici. L'intera scena è l'ambiente in cui si muove Jack.

Nella scena sono posizionate le figure (il manichino, oggetti importati dall'ambiente CAD o dalle librerie interne). Ogni figura è costituita da segmenti connessi da giunti.

Il diagramma ad albero che segue chiarisce quanto detto (Figura 7).

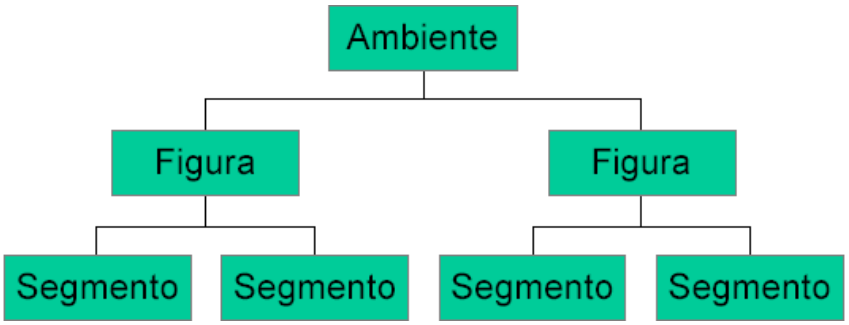


Figura 7 - La struttura gerarchica degli elementi dell'ambiente in Classic Jack

I segmenti costituiscono il livello più basso della gerarchia. Nel caso del manichino virtuale un segmento è rappresentato per esempio da un braccio o da una gamba. Un segmento è costituito da nodi, spigoli (edges) e facce. I nodi costituiscono il più basso livello di geometria in Classic Jack. Essi sono definiti da una terna di coordinate cartesiane. Gli spigoli, edges,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

rappresentano invece la connessione tra due nodi. In pratica essi definiscono un oggetto quando quest'ultimo è rappresentato in modalità wireframe.

Una figura allora è un insieme costituito da uno o più segmenti ai quali sono associati riferimenti (site), colori e giunti (joint). Classic Jack usa il concetto di site per definire la posizione nello spazio dei segmenti. Più specificamente un site è una triade di assi che rappresenta un riferimento locale. Per articolare le figure sono state introdotte le giunture che legano tra loro due segmenti. Tutta questa struttura si pone in un sistema di riferimento "globale", vale a dire una terna di assi X, Y, Z usata per definire la posizione e l'orientamento delle figure. Esiste dunque un riferimento globale a cui riferire gli oggetti, ed uno locale relativo ai "site" predefiniti di ogni oggetto o a quelli eventualmente creati all'occorrenza.

La manipolazione e la movimentazione di ogni figura è facilitata grazie agli snap, la cui funzione non è dissimile da quella omonima presente nei principali CAD. Lo snap, infatti, consente di posizionare con precisione l'oggetto selezionato su un piano, su un bordo, su un site, su un nodo o sul "ground plane" (piano di terra) dell'ambiente virtuale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Caputo F., Di Gironimo G., Monacelli G., Sessa F., "The Design of a Virtual Environment for Ergonomics Studies", Proc. of XII ADM International Conference, Rimini, 5-7 September 2001.
- Dempster W, T., "Space requirements of the seated operator: Geometrical Kinamatic, and mechanical aspects of the body with special reference to the limbs", WADC Technical Report 55-159. Wright-Patterson AFB, OH: Wright Air Development Center, 1955.
- Snyder R. G.,Chaffin D. B., Schutz R., "Link system of the human torso." Report n° AMRL-TR-71-88. Whright-Patterson Air Force Base, OH:Aerospace Medical Research Laboratory, 1972.
- K. M. Albers, K. J. Abshire, Virtual Human Modeling for Manufacturing and Maintenance, Digital Human Modeling for Design and Engineering Conference and Exposition Dayton, Ohio, April 28-29, 1998.
- Sito web http://www.kaermart.it
- Abshire, K.J. e Barron, M.K., Virtual Mainteinance: Real World ApplicationWithin Virtual Environments, Proc. Realiability and Maintainability Symposium, Ohio, 1998.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).